

**Categoría
AVANZADOS**



REQUISITOS Y RETOS 2026



**Concurso Colombiano de
Cohetería Deportiva**

CATEGORÍA UNIVERSITARIOS

En esta categoría, el desafío exige mucho más que construir un cohete que vuele. Tu equipo deberá integrar diseño estructural, simulación, aerodinámica, estabilidad, sistemas de recuperación y **una carga útil funcional tipo CanSat** dentro de una sola misión.

El objetivo será construir un cohete de combustible sólido capaz de transportar su propia carga útil y **alcanzar una altura objetivo con la mayor precisión posible**. *Aquí cada decisión de ingeniería cuenta.*

¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO?

CARGA ÚTIL

Tu equipo deberá diseñar y construir un cohete de combustible sólido que integre y transporte **una carga útil funcional tipo CanSat**.

Un **CanSat** es un sistema electrónico compacto, similar en tamaño a una lata, que permite integrar sensores, electrónica, procesamiento de datos y otros experimentos científicos o tecnológicos.

- Masa de la carga útil: **entre 250 y 300 gramos**

Tu equipo deberá tener en cuenta esta masa desde las primeras etapas de diseño y simulación del cohete. En esta categoría no se trata simplemente de alcanzar la mayor altura posible.

ALTURA OBJETIVO

Cada equipo tendrá una altura objetivo, determinada por el motor que le corresponda.

PRIMERA PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍA 3

Motor	G80-7T
Altura objetivo	400 metros

EQUIPOS CON PARTICIPACIÓN PREVIA EN CATEGORÍA 3

Motor	H135W-14A (Alta Potencia)
Altura objetivo	650 metros

- La organización entregará el motor correspondiente a cada equipo.

Importante: la instalación del motor dentro del cohete es responsabilidad del equipo. La misión consiste en **acercarse lo máximo posible a la altura objetivo correspondiente**. Pasarte o quedarte por debajo **significa alejarte del objetivo**.

AQUÍ LA INGENIERÍA IMPORTA DE VERDAD

Antes de llegar a la plataforma de lanzamiento, tu diseño deberá demostrar que cumple varios requisitos técnicos fundamentales. No basta con construir un cohete que “parezca estable”. **Debes calcularlo, simularlo y demostrarlo.**

Relación empuje/peso mínima: **5:1**

Tu cohete deberá cumplir una relación mínima de empuje/peso de **5:1**. La masa máxima admisible dependerá del motor asignado, por lo que cada equipo deberá calcularla antes del lanzamiento.

Estabilidad mínima: **2,0 calibres**

Tu cohete deberá cumplir un margen mínimo de estabilidad estática de **2,0 calibres**, demostrado mediante cálculo o simulación antes del vuelo.

Velocidad mínima de despegue: **55 km/h**

Tu cohete deberá alcanzar una velocidad mínima de: **55 km/h** al abandonar la plataforma de lanzamiento. Esta velocidad permite que las aletas comiencen a trabajar aerodinámicamente.

¡RECUERDA TU ALTÍMETRO!

Para participar en esta categoría **es obligatorio llevar un altímetro electrónico dentro del cohete**. Este dispositivo será el encargado de registrar la altura máxima alcanzada durante el vuelo.

Altímetros permitidos

La competencia permite solo altímetros electrónicos **Jolly Logic**. Para que puedas tener en cuenta el espacio y la masa del dispositivo desde el momento en que diseñes tu cohete, utiliza como referencia:

Dimensiones de referencia	15 × 20 × 55 mm
Peso de referencia	12 g

- *Estas medidas son de referencia y pueden presentar pequeñas variaciones dependiendo del modelo de altímetro utilizado.*

¡NO LO OLVIDES!

La participación con altímetro es obligatoria. Tu equipo deberá prever desde el diseño del cohete un **espacio adecuado para instalar y proteger correctamente el altímetro** durante todo el vuelo.

Un cohete que no cuente con un altímetro autorizado no podrá realizar un vuelo válido para la competencia.

¿CÓMO DEBE SER TU COHETE?

Longitud mínima	80 cm
Carga útil tipo CanSat	Entre 250 y 300 g
Relación mínima empuje/peso	5:1
Margen mínimo de estabilidad estática	2,0 calibres
Velocidad mínima de despegue	55 km/h
Altímetro electrónico obligatorio	Jolly Logic
Sistema de recuperación	Mediante paracaídas

ATENCIÓN CON LA CARGA ÚTIL

La carga útil puede tener objetivos científicos, tecnológicos o de ingeniería.

No se permite utilizar animales vertebrados como parte de la carga útil.

¡EL REGRESO TAMBIÉN CUENTA!

Tu cohete deberá contar con un **sistema de recuperación mediante paracaídas** que permita realizar un descenso controlado.

APERTURA ÓPTIMA

El paracaídas abre completamente y cumple correctamente su función.

APERTURA PARCIAL

El paracaídas abre de manera incompleta o enredada, pero ayuda a disminuir la velocidad de descenso.

SIN APERTURA

El paracaídas no abre y no cumple su función.

TU MISIÓN

- Construye un cohete estable, preciso y técnicamente validado.
- Diseña tu propia carga útil tipo CanSat de 250 a 300 g.
- Integra correctamente el motor asignado.
- Acércate lo máximo posible a la altura objetivo, según motor asignado.
- Cumple una relación mínima empuje/peso de 5:1.
- Demuestra un margen mínimo de estabilidad de 2,0 calibres.
- Alcanza al menos 55 km/h al abandonar la plataforma de lanzamiento.
- Registra la altura con un altímetro Jolly Logic
- Diseña un sistema de recuperación confiable.